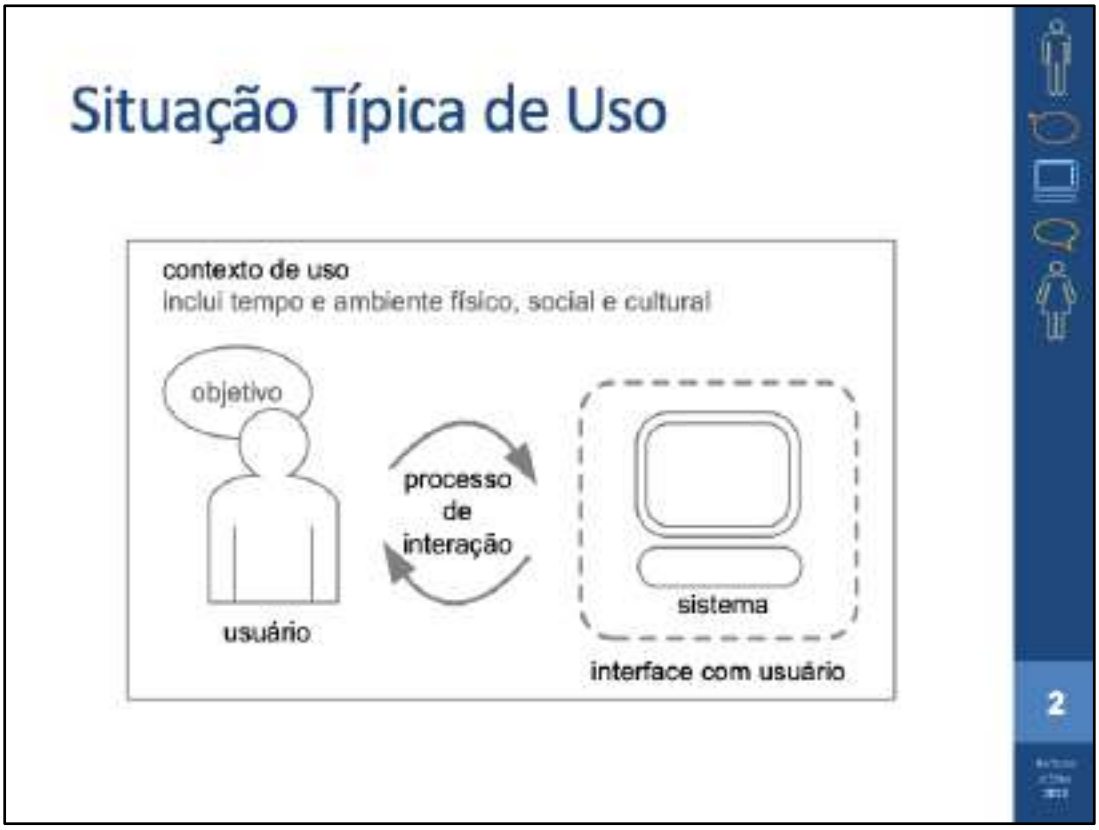

Conceitos Básicos
Capítulo 2
CAMPUS
Barbosa e Silva 2010



Identifique e analise cada elemento presente numa situação típica de uso: contexto, usuário, objetivo, interação, interface e sistema.

Todos estão relacionados e se influenciam mutuamente.

Interação

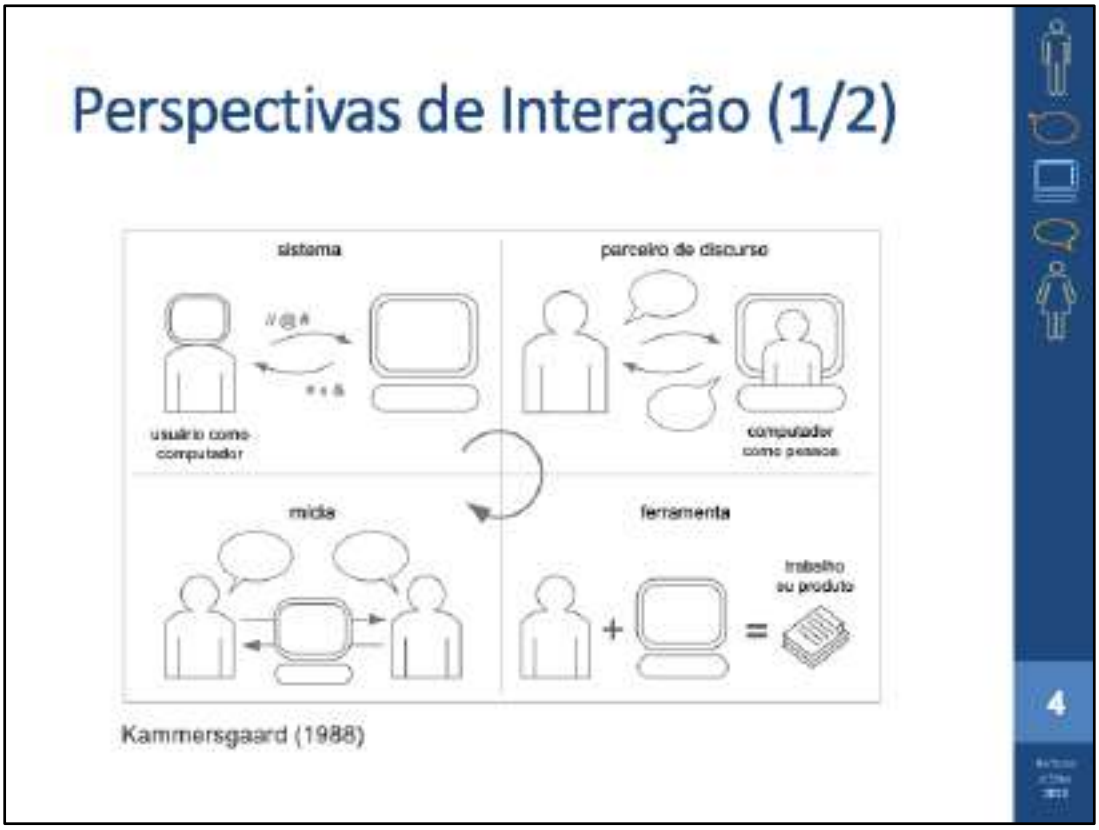
- é um **processo de...**
  - sequência de estímulos e respostas
  - **operação** de máquina

Norman (1986) interpreta a interação como um processo através do qual o usuário formula uma intenção, planeja suas ações, atua sobre a interface, percebe e interpreta a resposta do sistema e avalia se seu objetivo foi alcançado

- **comunicação** com/por meio da máquina

de Souza (2005) interpreta a interação com um processo de comunicação entre pessoas (incluindo o designer e os usuários), mediada por sistemas computacionais.



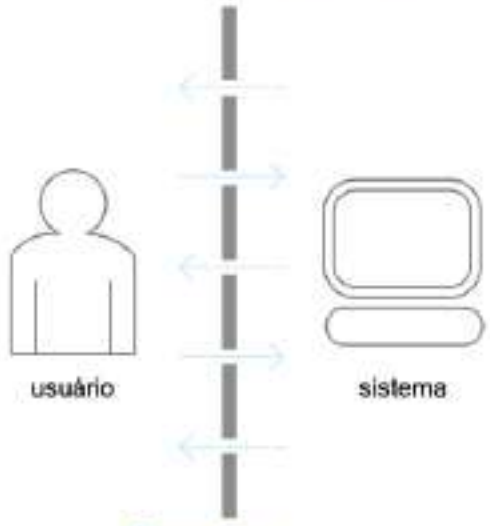


As perspectivas de interação descrevem formas de se interpretar a interação usuário-sistema, caracterizando o papel de ambos nesse processo. Elas foram criadas ao longo do tempo, conforme as TICs se desenvolveram. Um único sistema pode conjugar essas quatro perspectivas.



Compare as perspectivas e explore exemplos de interface em cada uma delas. No livro, você encontra alguns exemplos, mas procure outros nos sistemas que utiliza ou próximos da sua realidade.

Interface (1/2)



interface

único **meio de contato** entre usuário e sistema

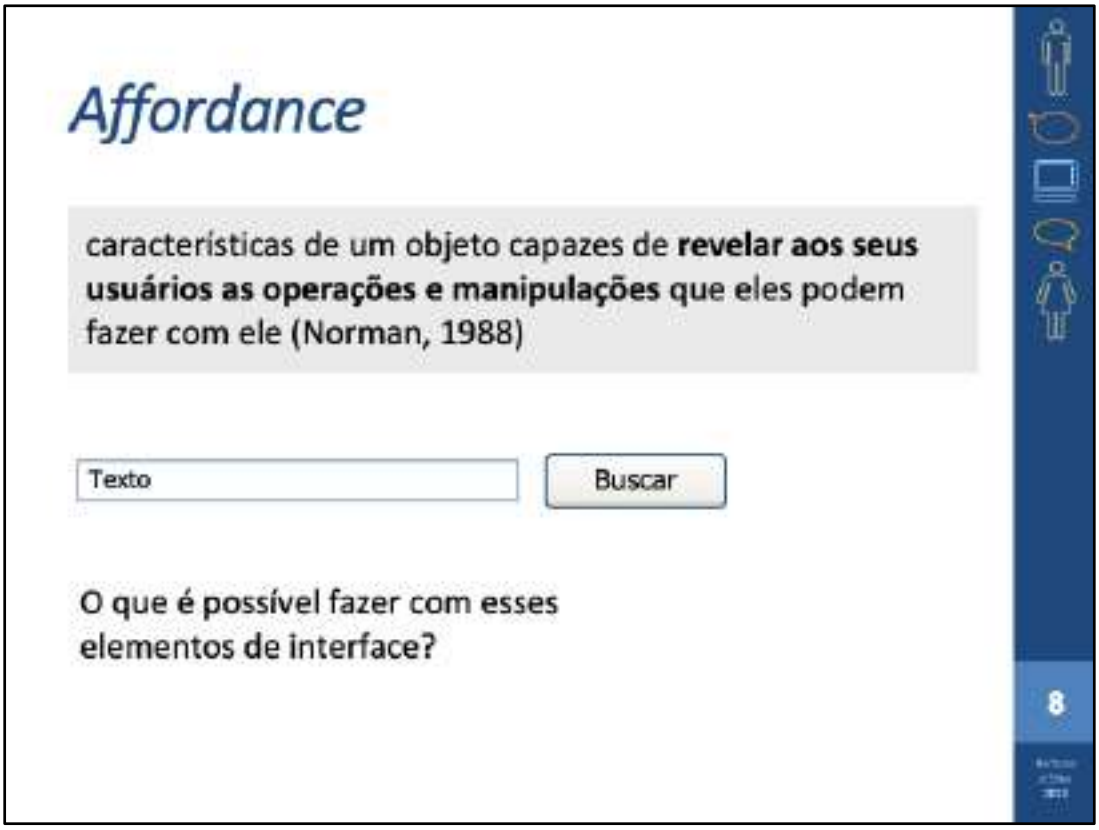
toda a porção do sistema com a qual o usuário mantém **contato físico** (motor ou perceptivo) ou **conceitual** durante a interação (Moran, 1981)

6

Interface (2/2)



7


Affordance
características de um objeto capazes de **revelar aos seus usuários as operações e manipulações** que eles podem fazer com ele (Norman, 1988)
Texto
Buscar
O que é possível fazer com esses elementos de interface?
8

Cuidado com falsas *affordances*

O que é possível fazer com esses elementos de interface?

Resultado: 357 itens processados
- Ler um número?

Resultado: 357 itens processados
- Editar um número?

Resultado: 357 itens processados
- Pressionar um botão para acionar uma ação do sistema?



9

Qualidade de Uso em IHC

- critérios de qualidade de uso
  - usabilidade
  - experiência do Usuário
  - acessibilidade
  - comunicabilidade



10

Usabilidade (1/2)

- na ISO/IEC 9126 (1991) para qualidade de software:

  um conjunto de atributos relacionados com *o esforço necessário para o uso* de um sistema interativo, e relacionados com *a avaliação individual* de tal uso, por *um conjunto específico de usuários*

- na ISO 9241-11 (1998) para ergonomia:

  o grau em que um produto é usado por *usuários específicos* para atingir *objetivos específicos* com **eficácia**, **eficiência** e **satisfação** em um *contexto de uso específico*



11

Usabilidade (2/2)

- para Nielsen (1993), a usabilidade é um conjunto de fatores:
  - facilidade de aprendizado (learnability)
  - facilidade de recordação (memorability)
  - eficiência (efficiency)
  - segurança no uso (safety)
  - satisfação do usuário (satisfaction)



12

Experiência do Usuário

- envolve o modo como o uso de sistemas interativos afetam os **sentimentos** e as **emoções** do usuário
- exemplos de aspectos **positivos e negativos** da experiência de uso sobre a **subjetividade dos usuários**:
  - satisfação, prazer, diversão, entretenimento, interesse, motivação, estética, criatividade, surpresa, desafio
  - cansaço, frustração e ofensa



13

Acessibilidade (1/2)

- oferecer meios para que o usuário **acesse o sistema** e interaja com ele, **sem** que a interface imponha **obstáculos**
- pessoas **com e sem limitações possuem igual importância**, sejam limitações na capacidade de movimento, de percepção, de cognição ou de aprendizado
- cuidar da acessibilidade permite que **mais** pessoas usem o sistema (tanto sem quanto com limitações), e não apenas poucas pessoas com características específicas



14

Acessibilidade (2/2)

é lei

... **será obrigatória a acessibilidade** nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores (Internet), para o uso das **pessoas portadoras de deficiência visual**, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis.

decreto presidencial nº 5.296 de 2004, art. 47



15

Comunicabilidade (1/2)

- a interface deve **comunicar ao usuário a lógica do design**:
  - a quem se destina o sistema,
  - para que ele serve,
  - qual a vantagem de utilizá-lo,
  - como ele funciona e
  - quais são os princípios gerais de interação com o sistema
- permite que os usuários **tirem melhor proveito do sistema**, por comunicar estratégias de uso adequadas a cada situação
- conceito proposto pela engenharia semiótica, uma teoria de IHC (de Souza, 2005)



16

Comunicabilidade (2/2)

MS Office XP



MS Office 2007



- a versão XP apresenta apenas o nome do comando associado
- a versão 2007 apresenta também o significado do comando, as teclas de atalho associadas, uma estratégia de uso para aplicá-lo em múltiplos locais do documento e informações sobre como obter mais ajuda

Qualidade de Uso em IHC

- envolve **critérios distintos**, porém **interligados**, que **afetam uns aos outros**
- **nem sempre é possível satisfazer todos os critérios** de qualidade de uso
- é importante definir **quais critérios devem ser priorizados** no design de IHC



18

Atividades extraclasse

- Leitura do Capítulo 2
- Realização das atividades do Capítulo 2



19